Đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2013
Phần Đại số

Câu 21. Với $x > 0$, cho hai biểu thức

$$A = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}, \qquad B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}.$$

a) Tính giá trị của A khi $x = 64$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để $\dfrac{A}{B} > \dfrac{3}{2}$.

Câu 22. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình. Quãng đường từ A đến B dài 90 km. Một người đi xe máy từ A đến B. Khi đến B, người đó nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi 9 km/h. Tổng thời gian từ lúc bắt đầu đi đến khi trở về A là 5 giờ. Tính vận tốc xe máy lúc đi từ A đến B.

Câu 23.

1) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3(x+1)+2(x+2y)=4, \\ 4(x+1)-(x+2y)=9. \end{cases}$$

2) Cho parabol $(P): y = \dfrac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx - \dfrac{1}{2}m^2 + m + 1$.

   (a) Với $m = 1$, xác định tọa độ giao điểm A, B của (d) và (P).

   (b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2$.

Câu 25. Với a, b, c là các số dương thỏa mãn

$$a+b+c+ab+bc+ca = 6abc,$$

chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2} \geq 3.$$